(ii) B ஆனது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 10-ஐ விட பெரிய எண்ணாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

$\mathrm{B} = \{(5,6),(6,5),(6,6)\};\ n(B) = 3$.

கூடுதல் 10 ஐ விட பெரிதாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(S)} = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$

(iii) C ஆனது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 13-ஐ விட குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. எனவே $C = S$.

ஆகவே, $n(C) = n(S) = 36$

ஆகையால், முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 13 -ஐ விடக் குறைவானதாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(S)} = \dfrac{36}{36} = 1$.

எடுத்துக்காட்டு 8.20 இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாகச் சுண்டப்படுகின்றன. இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு இரண்டு நாணயங்கள் சுண்டப்படும்பொழுது அதன் கூறுவெளியானது

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}; \quad n(S) = 4$$

A ஆனது நாணயங்களில் வெவ்வேறு முகங்கள் கொண்ட நிகழ்ச்சி என்க.

$$A = \{HT, TH\}; \quad n(A) = 2$$

நாணயங்களில் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.21 நன்கு கலைத்து அடுக்கப்பட்ட 52 சீட்டுளைக் கொண்ட சீட்டுக்கட்டிலிருந்து, சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு சீட்டு எடுக்கப்படுகிறது. அது (i) சிவப்பு நிறச் சீட்டு (ii) ஹார்ட் சீட்டு (iii) சிவப்பு நிற இராசா (iv) முக சீட்டு (v) எண் சீட்டாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் கண்டறிக.

தீர்வு $n(S) = 52$

(i) A என்பது சிவப்புச் சீட்டு கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$n(A) = 26$

சிவப்பு சீட்டுகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(A) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

(ii) B என்பது ஹார்ட் சீட்டு கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$n(B) = 13$

ஹார்ட் சீட்டுகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

(iii) C என்பது சிவப்பு நிற இராசா சீட்டு கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$n(C) = 2$

சீட்டுகளின் வகைகள்	ஸ்பேட் ♠	ஹார்ட் ♥	கிளாவர் ♣	டைமண்ட் ♦
ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள சீட்டுகள்	A	A	A	A
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	4	4	4	4
	5	5	5	5
	6	6	6	6
	7	7	7	7
	8	8	8	8
	9	9	9	9
	10	10	10	10
	J	J	J	J
	Q	Q	Q	Q
	K	K	K	K
ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள சீட்டுகளின் தொகுப்பு	**13**	**13**	**13**	**13**

படம் 8.5

X_Ch 8 TM.indd 331 16-12-2020 03:45:32 PM